北京城市学院

“大学生创新创业训练计划”
项目申报书
（2027 年度）

学 部 名 称：信息学部

合作研究机构：无

项目校外导师：无

项目校内导师：赵振涛

项目名称：清华校园拾光里——校园互助与失物招领平台

北京城市学院制

填　表　说　明

1．申报书各项内容，必须实事求是，表达要明确严谨。对于填写不合要求、内容含糊不清者，不予受理。

2．《申报书》用 A4 纸双面打印，格式、内容、大小需与原件相同，一式一份，同时将电子版发至指定邮箱中。

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">清华校园拾光里——校园互助与失物招领平台</td></tr>
<tr><td>学科门类</td><td colspan="6">工学（计算机类）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请项目类型</td><td>选填</td><td colspan="5">“大创深化”项目 ☐ 互联网+项目 ☐</td></tr>
<tr><td>必填</td><td colspan="5">创新训练项目 ☑ 创业训练项目 ☐ 创业实践项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目来源（合作单位名称）</td><td colspan="6">北京城市学院</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目组学生成员</td><td>姓名</td><td>学号</td><td colspan="2">专业</td><td colspan="2">在本项目中的主要分工</td></tr>
<tr><td>周冠晨</td><td>无</td><td colspan="2">物联网工程</td><td colspan="2">项目负责人：整体方案、后端与 AI 审核链路、部署运维</td></tr>
<tr><td>高雨辰</td><td>无</td><td colspan="2">物联网工程</td><td colspan="2">前端与交互、视觉设计、移动端适配</td></tr>
<tr><td>翟嘉昊</td><td>无</td><td colspan="2">物联网工程</td><td colspan="2">数据与知识库、功能测试</td></tr>
<tr><td>金鹏辉</td><td>无</td><td colspan="2">物联网工程</td><td colspan="2">试点运营、场景对接、文档</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">校内导师</td><td>姓名</td><td>赵振涛</td><td>学部</td><td>信息学部</td><td>职务/职称</td><td></td></tr>
<tr><td>手机</td><td colspan="3"></td><td>邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>教学科研研究方向</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">校外导师</td><td>姓名</td><td>无</td><td>部门</td><td>无</td><td>职务/职称</td><td>无</td></tr>
<tr><td>手机</td><td colspan="3">无</td><td>邮箱</td><td>无</td></tr>
<tr><td>主要工作研究方向</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

一、项目简介（200 字）

校园里丢东西，信息散在群里、刷屏即沉，公益平台又没人审核、容易被冒领；而借用、代取、闲置赠送、志愿帮忙等互助需求更高频。我们做「清华校园拾光里」，以校园互助为主、失物招领为辅：发布时大模型与规则双层审核，图片多模态识别风险；对接时核验身份与描述，支持多轮补充；再用 RAG 回答校园问题。平台已上线，2 核 2G 可承载 1 万次请求、0 失败，让同学顺手帮个忙，也让失物更快回家。

二、项目意义、内容及方案进度

1. 项目研究背景

校园互助是比失物招领更高频的需求：借伞、借充电宝、代取快递、闲置赠送、找人搭把手，几乎每周都会发生；而纯失物招领频率低，很多同学第一反应是查监控、金额大就报警，小东西丢了往往就算了。现有互助信息散落在微信群、表白墙，刷屏即沉，没有审核，也没有身份与信用约束。

国内外同类产品多为“信息列表 + 私聊”，缺少内容治理与对接核验；大模型和多模态能力成熟后，公益平台第一次有可能在不设专职审核人员的情况下，把“发得干净、接得可信”做起来。

项目已有基础：平台已上线运行，完成图文双审、类型纠正、拍照填写、认领多轮核验、校园问答、四类互助场景；完成 1 万次请求、500 并发压测，0 失败；具备部署、压测、协作与新人上手文档。尚缺的是试点用户规模、校内统一认证与长期运营机制，这也是本项目要补齐的部分。

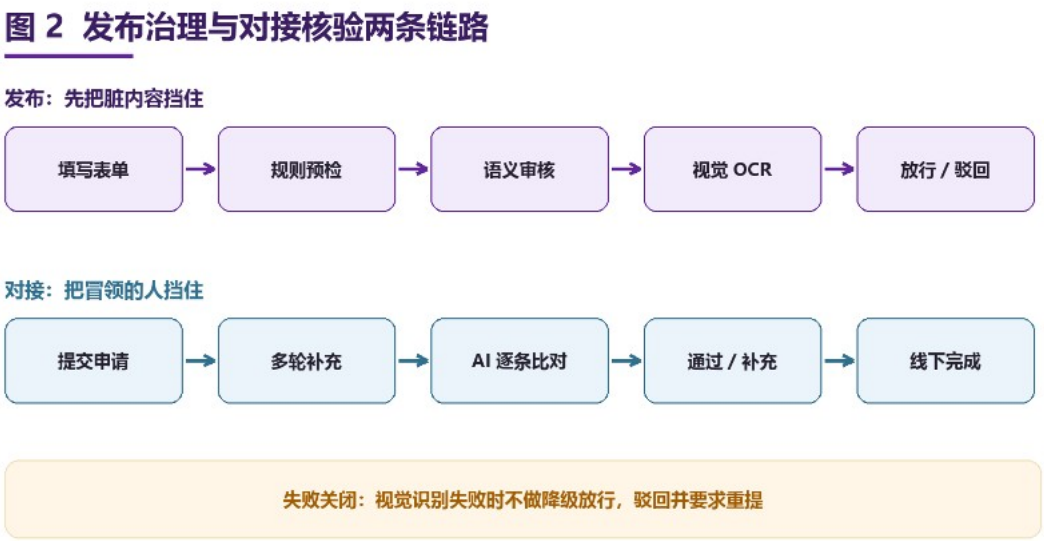
2. 项目研究目标及主要内容

目标：以“互助为主、失物为辅”建成一个可信的校园互助平台，让同学用最低成本发出求助、让愿意帮忙的人快速对接；同时保留失物招领作为信任入口，用 AI 审核与核验保证内容与身份可信。产品结构如图 1 所示。

图 1 以互助为主、失物招领为辅



主要内容：①互助四类场景（借用工具、代办跑腿、爱心捐赠、志愿帮忙）的发布、对接与完成闭环；②发布端多模态治理：文字 + 图片双审、图中文字 OCR、失败关闭；③语义纠错与拍照自动填写；④对接核验：多轮补充、逐条比对、疑似正确率；⑤校园问答与初入清华指南；⑥后台审核、封禁、公告与白名单。发布与对接流程如图 2 所示。



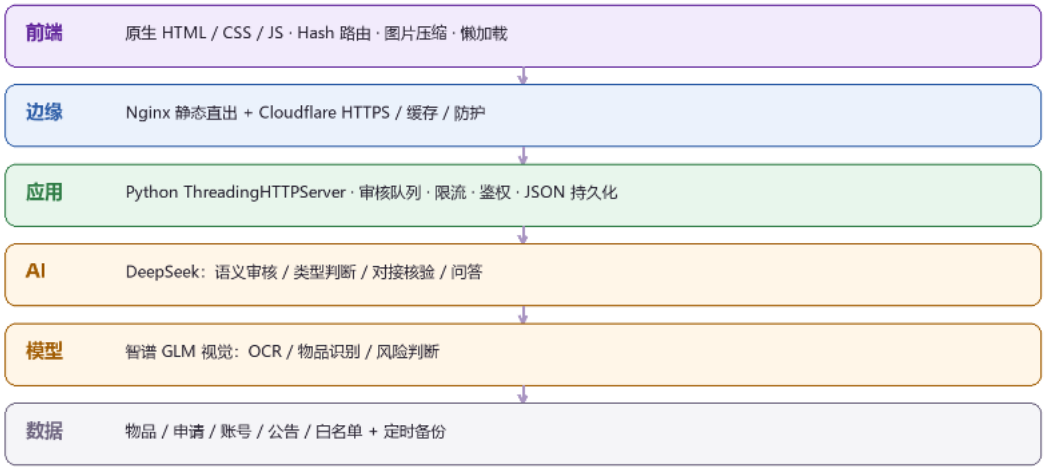
3. 项目创新特色

①发布即治理：审核放在入口，文字和图片一起判，图中广告也能读出并拦截；②失败关闭：视觉识别失败不降级放行，宁可让用户重提；③语义纠错：选错类型自动纠正；④多轮一致性核验：把每次补充单独保留，AI 对全部轮次比对并给出置信度；⑤互助优先的产品逻辑：首页先给四类互助，失物招领作为信任入口，而不是反过来；⑥轻量可复制：2 核 2G 可跑，换学校只换知识库与配置。

4. 项目研究技术路线

前端采用原生 HTML/CSS/JavaScript，Hash 路由、图片压缩、懒加载；应用层为 Python ThreadingHTTPServer，负责接口、审核队列、限流、鉴权与 JSON 持久化；AI 层使用 DeepSeek 做语义审核、类型判断、对接核验与问答，智谱 GLM 视觉模型做 OCR、物品识别与风险判断；边缘用 Nginx + Cloudflare 承担静态分发与防护。发布流程：表单 → 图片压缩 → 规则预检 → 语义审核 → 视觉审核 → 决策；对接流程：申请 → 多轮补充 → AI 比对 → 通过/补充 → 完成。整体架构如图 3 所示。

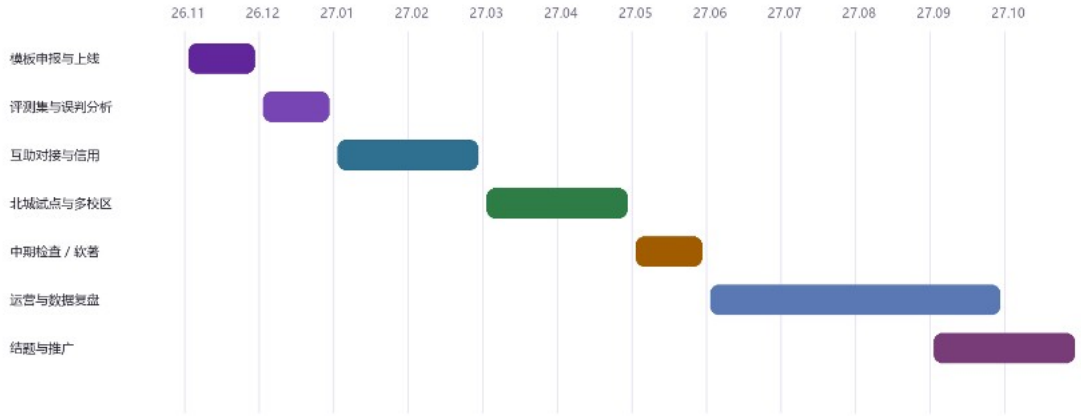
图 3 技术架构



5. 项目进度安排

2026.11 完成模板化申报与平台上线；2026.12 建立互助场景评测集与误判分析；2027.01—02 上线互助对接与信用/感谢机制；2027.03—04 北城校区试点、多校区配置；2027.05 中期检查、软著申请；2027.06—09 运营与数据复盘；2027.10 结题与推广。进度安排如图 4 所示。

图 4 项目进度安排



6. 项目组成员分工

周冠晨：负责人，整体方案、后端与 AI 审核链路、部署运维；高雨辰：前端与交互、移动端适配；翟嘉昊：数据与知识库、功能测试；金鹏辉：试点运营、场景对接、文档；指导教师赵振涛：方向把关、场景对接与过程指导。

<table>
<tr><td colspan="3">三、预期成果
①建成并稳定运行「清华校园拾光里」平台，覆盖四类互助与失物招领；
②形成一套可复制的校园 AI 内容治理方案：审核提示词、评测集、失败关闭策略、对接核验流程；
③申请软件著作权 1 项，完成技术报告或论文 1 篇；
④在 1—2 个校区试点，服务用户不少于 800 人，互助发布不少于 500 条，失物发布不少于 200 条，帮助找回不少于 100 件；
⑤输出部署文档、运维手册与新人上手文档，具备交接与继续运营能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">导师推荐意见</td><td>校外导师</td><td>校外导师（签字）：
年 月 日</td></tr>
<tr><td>校内导师</td><td>（以下为代拟稿，请赵振涛老师确认后签字）
该项目面向校园互助与失物招领的真实需求，选题具有公益价值和现实意义。团队已完成平台原型并上线运行，具备图文双审、类型纠正、对接核验等核心功能，技术路线清晰，压测数据可信。
项目组分工明确，负责人具备后端与 AI 应用能力，成员能够承担前端、数据、运营与设计工作。建议后续补充试点数据与效果评估，注意数据安全、隐私保护与名称使用的合规性。同意推荐申报。
校内导师（签字）：
年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="3">合作单位主管部门意见：
合作单位主管部门（盖章）：
年 月 日</td></tr>
</table>

学部（部门）意见： 工作组负责人（签章）： 年　月　日
学校审批意见： **同意** 盖章： 年　月　日

*表格空间不足的，可以扩展附加页。